限公司“6.1”一般物体打击（瞒报）事故调查报告

手机扫一扫

发布时间：2023-08-09 09:00　来源：昆都仑区人民政府　浏览次数：44　全文共计8150字，预计阅读时间28分钟

打印
保存
关闭

昆区内蒙古鑫元硅材料科技有限公司1期颗粒硅建设项目钢结构安装现场济宁宁鲁安装工程有限公司“6.1”一般物体打击

（瞒报）事故调查报告

2022年6月1日16时30分左右，内蒙古鑫元硅材料科技有限公司一期在建项目发生一起物体打击事故，事故造成一名工人受伤后经抢救无效死亡，另外两名工人受伤。

2022年6月4日13时42分，昆区应急管理局接到该起事故的警情通报，随后包头市应急管理局、昆区政府、包头金属深加工园区管委会、昆区应急管理局、包头市公安局直属侦查一分局、昆区总工会等单位负责人及技术专家组成员赶赴事发单位勘查现场调查取证。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，昆都仑区人民政府于2022年6月16日成立了由昆区应急管理局牵头，包头市公安局直属侦查一分局、昆区总工会组成的“昆区内蒙古鑫元硅材料科技有限公司1期颗粒硅建设项目钢结构安装现场济宁宁鲁安装工程有限公司‘6.1’一般物体打击（瞒报）事故调查组”（以下简称事故调查组），同时邀请五名技术专家及一名法律顾问参与事故调查。

事故调查组本着科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则对这起事故进行了认真的调查取证，由于涉事单位瞒报事故3日，不排除事故现场被破坏的可能，导致引起钢梁坠落的直接外力始终无法查清。

经事故调查组扩大对涉事相关单位人员询问的范围时确认有导致钢梁坠落的间接外力存在。现将本起事故的调查结果及对责任人、责任单位的处理建议以及防范措施报告如下：

一、事故经过、救援及报告情况

（一）事故经过

2022年6月1日16时30分左右，中化二建集团有限公司承建的内蒙古鑫元硅材料科技有限公司1期“01809渣浆处理”钢结构厂房安装项目施工过程中，承接劳务分包工作的济宁宁鲁工程安装有限公司工人刘XX在“01809渣浆处理”钢结构安装项目现场捡木桩时被坠落的三根钢梁的其中一根砸中躯干，其他两根钢梁分别将另外两名工人砸伤。

（二）事故救援

事故发生后，现场施工人员将三人送至包钢三医院救治。2022年6月1日21时左右，医院宣布刘XX抢救无效死亡，其他两名工人留院治疗。

（三）事故报告

事发当日，济宁宁鲁工程安装有限公司负责人张XX给中化二建集团有限公司负责人曾XX打电话称现场有工人被碰伤不严重已送医院治疗，之后未再续报。2022年6月4日13时42分，刘XX家属因赔偿问题未和涉事单位谈妥欲在内蒙古鑫元硅材料科技有限公司1期在建项目门前摆放花圈和现场保安发生冲突，保安随即打电话给包头市公安局直属侦查一分局报警，民

警接到电话后赶赴现场了解到是因为发生安全事故引起的纠纷，在处理纠纷的同时将事故情况电话通报给昆区应急管理局。

二、工程发包流程情况

事故发生地内蒙古鑫元硅材料科技有限公司1期“01809渣浆处理”钢结构厂房安装项目由内蒙古鑫元硅材料科技有限公司于2021年11月6日发包给中化二建公司总承包，2022年5月14日中化二建公司与济宁宁鲁工程安装有限公司签订劳务分包合同。该项目的监理单位为内蒙古科大工程项目管理有限责任公司。

三、事故相关单位简介

（一）**中化二建集团有限公司**（以下简称中化二建公司）隶属于国务院国资委管理的中国化学工程集团有限公司，是中国化学工程股份有限公司的全资子公司。公司成立于1953年，由中国化学工程第二建设公司于2001年整体改制而来，注册资本金30亿元。

该公司具有石油化工工程施工总承包特级资质、化工石化医药行业甲级设计资质、对外援助成套项目总承包资质；拥有建筑工程、市政公用工程、机电工程、冶金工程、电力工程等多项施工总承包资质，以及地基基础工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、环保工程、钢结构工程、建筑幕墙、特种工程、防水防腐保温工程等多项专业承包资质。为事故发生项目总承包商（乙方）。

（二）济宁宁鲁工程安装有限公司（以下简称宁鲁安装公司）成立于2020年12月31日，注册地位于山东省济宁市高新区王因街道前岗村2106号，法定代表人为张XX。经营范围包括一般项目：土石方工程施工；市政设施管理；园林绿化工程施工；住宅水电安装维护服务；建筑材料销售；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目。

（三）**内蒙古科大工程项目管理有限责任公司**（以下简称科大监理公司）前身是包头钢铁学院工程建设监理公司，成立于1993年，2001年11月更名为包头市钢苑工程建设监理有限责任公司，2011年9月又更名为内蒙古科大工程项目管理有限责任公司。具有房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级资质；公路工程、通信工程、水利水电工程、冶炼工程、人防工程监理乙级资质。主要从事工程监理、工程咨询、技术咨询、技术服务及培训、工程项目管理等。

（四）现场勘查情况

技术专家组对事故现场进行了勘查，勘查记录如下：

1、钢梁坠落分布情况、定位螺栓孔损坏情况如下如所示





2.挑梁部位情况见下图：



3、事故发生时现场施工作业情况

根据相关询问笔录，事故发生时坠落的钢梁已经于当日上午完成定位安装工作，事故发生时在现场正在组织汽车吊进行其他钢结构部件的卸车作业。

四、事故造成的人员死亡情况和直接经济损失

姓名	**性别**	**年龄**	**安全教育**	**籍贯**
刘XX	男	26	有	山西平遥
工种	**伤害程度**	**直接经济损失**		**身份证号**
力工	死亡	预计200万元以上		14243119960228XXXX

五、钢梁坠落技术原因分析

该钢结构安装工程流程：（1）将1.5米挑梁吊运到设计位置，与柱上节点板之间用螺栓拧紧就位；安装挑梁下斜支撑。（2）将边梁吊运到设计位置，与挑梁之间用螺栓拧紧就位；（3）整体测量，校正后对需焊接的部位进行焊接；

事故调查组除对现场进行了勘察外，先后调阅了事发钢结构工程的设计图纸、钢结构生产单位节点说明及构件发货清单、施工单位编写的《结构安装方案》、涉事人员笔录、螺栓及螺母质量检测报告，开展了分析工作：

（一）安装螺栓紧固安装完成后，静态情况下对钢结构构件进行了力学计算分析：

1.横向及纵向铰接钢梁断面均为HN350*175*7*11，理论重量为49.4kg/m，主梁长为1.5米，次梁长为8.5米，中间支座柱承担的主梁+次梁重量为（8.5+1.5）*49.4kgmm=494kg，边柱承受自重荷载为494/2=247kg。

2.根据《钢结构设计手册》（第四版）下册P1960页一个C级M12普通螺栓单剪可承载15.8kN剪切力。

调查结论：仅一个M12普通螺栓可承受1580kg的剪切力，大于中间支座494kg主次梁自重。结论为安装螺栓紧固安装完成后钢梁在静态情况下不会坠落至地面。

（二）对安装螺栓质量检测情况

对涉事安装螺栓进行了采样并送检，经内蒙古自治区产品质量检测研究院检测，螺栓检测结论为：依据GB/T1231-2006标准，该样品本次检验所检项目合格（报告编号：221600426）；螺母检测结论为：依据GB/T1231-2002标准，该样品本次检验不合格（报告编号：221600427）。

调查结论：不合格螺母不会导致钢梁坠落，但在外力作用下能导致次梁与主梁连接脱离及主梁与柱子连接脱离。

（三）对安装螺栓按照设计要求安装情况分析

经查阅相关图纸，涉事钢梁安装螺栓共需20套。由于6月1日事故发生后涉事单位瞒报，导致6月4日调查组赶赴现场进行取证时只收集到13套。

调查结论：不排除螺栓安装数量不足，钢梁受到剪切力之外其他方向的外力作用导致螺栓失效引发钢梁在重力作用下坠落。

（四）外力作用

1.事发时事故现场天气情况良好，无大风、地震等极端天气、无地质异常情况。

2.事发时事故现场附近正在进行压路作业，作业地点距事发现场约15米左右。

调查结论：自重36吨压路机（型号：三一重工SSR360C-6）进行压路作业时与“01809渣浆处理”钢结构产生共振外力，引起钢结构件连接螺栓失效，导致钢结构构件坠落。

六、事故发生的原因

事故调查组本着实事求是的原则，对有关人员进行了仔细的调查询问，对收集到的各种证据进行了认真计算分析研究同时依据技术鉴定报告得出：

（一）直接原因：

压路机进行压路作业时的共振频率接近或等于“01809渣浆处理”钢结构的固有频率，引起“01809渣浆处理”钢结构的共振振幅过大导致钢结构件连接螺栓失效，致使三根钢梁脱离主梁坠落。

（二）间接原因：

1.济宁宁鲁安装工程有限公司未落实企业安全主体责任，对员工教育培训不足，现场检查力度不够。

2.济宁宁鲁安装工程有限公司未辨识到受外力因素影响导致未用扳手紧固及安装数量可能不足的钢结构件连接螺栓失效的风险。

3.中化二建公司作为钢结构施工总承包商，编制了《内蒙古鑫元硅材料科技有限公司年产10万吨颗粒硅项目钢结构安装专项施工方案》，但施工方案中未按照华陆工程科技有限责任公司（设计院）编制的钢结构设计说明（图号：21098-01809-X-1）15.6条要求编制，未在方案中载明结构尚未形成稳定体系前，采取何种临时支撑措施，以确保安全。

4.宁鲁安装公司作为钢结构安装单位未按照华陆工程科技有限责任公司（设计院）编制的钢结构设计说明（图号：21098-01809-X-1）15.6条要求执行，未在结构尚未形成稳定体系前，采取临时支撑措施，以确保安全。

5.科大监理公司作为项目监理单位，对中化二建公司提交的《钢结构施工方案》审核不严，未发现施工方案中安全保障措施存在的缺陷。

七、事故性质

经事故调查组对造成事故发生的原因分析后认定：内蒙古鑫元硅材料科技有限公司1期颗粒硅建设项目济宁宁鲁安装工程有限公司“6.1”物体打击死亡事故是一起**瞒报**一般生产安全责任事故。

八、对事故责任人和责任单位的处理建议

（一）建议进行行政处罚人员（5人）、企业内部处理人员（2人）

1.**张XX**（身份证**370882198501l5XXXX**）：济宁宁鲁安装工程有限公司法定代表人。未认真履行安全生产管理职责，发生事故隐瞒不报，负主要领导责任，违反了《**中华人民共和国安全生产法**》第五条“**生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。**”、第二十一条第（五）项“**生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；**”、《**生产安全事故报告和调查处理条例**》第四条第一款“**事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。**”的规定，依据《**中华人民共和国安全生产法**》第九十五条“**生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）“发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；**”、《**生产安全事故报告和调查处理条例**》第三十六条第（一）项“**事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；**”的规定，建议对张XX两项合并进行行政处罚。

2.**朱XX**（身份证**321027196303306XXXX**）：济宁宁鲁安装工程有限公司派驻内蒙古鑫元硅材料科技有限公司1期颗粒硅建设项目“01809渣浆处理”钢结构厂房安装项目班长。履职不力，负直接领导责任，违反了《**中华人民共和国安全生产法**》第五条“**生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。**”的规定，依据《**中华人民共和国安全生产法**》第九十六条“**生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。**”的规定，建议对朱XX进行行政处罚同时建议**暂停**其现任职务。

3.**赵X**（身份证**140481199107l0XXXX**）：济宁宁鲁安装工程有限公司派驻内蒙古鑫元硅材料科技有限公司1期颗粒硅建设项目“01809渣浆处理”钢结构厂房安装项目安全员。安全检查不到位，违反了《**中华人民共和国安全生产法**》第二十五条“**生产经营单位的安全**

生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;”的规定。依据《**中华人民共和国安全生产法**》第九十六条“**生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。**”的规定，建议对赵X进行行政处罚同时建议**暂停**其现任职务。

4.**卢XX（**身份证**41092619930601XXXX）：**中化二建集团有限公司内蒙古鑫元硅材料科技有限公司1期颗粒硅建设项目部工程管理科科长，钢结构现场安全检查不到位，履职不力，违反了《**中华人民共和国安全生产法**》第五条“**生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。**”的规定，依据《**中华人民共和国安全生产法**》第九十六条“**生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。**”的规定，建议对卢XX进行行政处罚同时建议**暂停**其现任职务。

5.**李XX**（身份证**150203196812l4XXXX**）：内蒙古科大工程项目管理有限公司派驻内蒙古鑫元硅材料科技有限公司1期颗粒硅建设项目“01809渣浆处理”钢结构厂房安装项目总监理工程师，施工现场安全检查不到位，未发现施工人员的违章操作行为。违反了《**中华人民共和国安全生产法**》第五条“**生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。**”的规定，依据《**中华人民共和国安全生产法**》第九十六条“**生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。**”的规定，建议对李XX进行行政处罚同时建议**暂停**其现任职务。

6.**闫XX**、**霍XX**：济宁宁鲁安装工程有限公司派驻内蒙古鑫元硅材料科技有限公司1期颗粒硅建设项目“01809渣浆处理”钢结构厂房安装项目安装工。未严格按照国家标准规定进行操作施工，未用扳手紧固钢结构构件的螺栓。违反了《**钢结构工程施工规范**》（GB50755-2012）7.3.1“**普通螺栓可采用普通扳手紧固，螺栓紧固应使被连接件接触面、螺栓头和螺母与构件表面密贴。普通螺栓紧固应从中间开始，对称向两边进行，大型接头宜采用复拧。**”的规定，依据《**中华人民共和国安全生产法**》第一百零七条“**生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。**”的规定，建议济宁宁鲁安装工程有限公司对闫XX、霍XX进行内部处理。

（三）建议给予行政处罚单位（3个）

1.**济宁宁鲁安装工程有限公司**

（1）未落实企业安全主体责任，对施工现场人员教育培训不到位；发生事故后隐瞒不报，违反了《**中华人民共和国安全生产法**》第二十八条**“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”的规定，**对事故负有责任及《**生产安全事故报告和调查处理条例**》第四条第一款“**事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。**”的规定，依据《**中华人民共和国安全生产法**》第一百一十四条“**发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；**”的规定及《**生产安全事故报告和调查处理条例**》第三十六条第（一）项“**事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：**（一）**谎报或者瞒报事故的；**”及《**安全生产行政处罚自由裁量标准**》（**安监总政法〔2010〕137号）关于事故发生单位谎报或者瞒报事故的违法行为实施标准：“没有贻误事故抢救的，按以下标准处以罚款：(1)发生一般事故的，处100万元以上150万元以下的罚款；**”的规定，建议区应急管理局对济宁宁鲁安装工程有限公司两项合并进行行政处罚。

（2）作为钢结构安装单位，未按照华陆工程科技有限责任公司（设计院）编制的钢结构设计说明（图号：21098-01809-X-1）15.6条要求编制，未在方案中载明结构尚未形成稳定体系前，采取何种临时支撑措施，以确保安全等，违反了《**中华人民共和国建筑法**》第七十四条的规定，建议区住房和城乡建设局对济宁宁鲁安装工程有限公司进行处理并将处理结果反馈至区安委办。

2.**中化二建集团有限公司**作为钢结构施工总承包商，编制了《内蒙古鑫元硅材料科技有限公司年产10万吨颗粒硅项目钢结构安装专项施工方案》，但施工方案中未按照华陆工程科技有限责任公司（设计院）编制的钢结构设计说明（图号：21098-01809-X-1）15.6条要求执行，未在结构尚未形成稳定体系前，采取临时支撑措施，以确保安全等，违反了《**建设工程安全生产管理条例**》第六十五条第四项的规定，建议区住房和城乡建设局对中化二建集团有限公司进行处理并将处理结果反馈至区安委办。

3.**内蒙古科大工程项目管理有限责任公司**作为钢结构安装项目监理单位，未发现施工人员在安装钢结构构件时的违章操作行为且对中化二建提交的《钢结构施工方案》审核不严，未发现施工方案中涉及安全保障措施的内容存在缺陷，违反了《**建设工程安全生产管理条例**》的相关规定，建议区住房和城乡建设局对内蒙古科大工程项目管理有限责任公司进行处理并将处理结果反馈至区安委办。

（四）本起事故中如有涉嫌犯罪的责任人，由公安部门立案侦查。

九、预防措施

（一）济宁宁鲁安装工程有限公司要坚决落实企业安全主体责任，对施工人员加强安全教育培训，严格按照相关规章制度进行操作；发生事故要按照法律法规规定及时准确上报，不得谎报瞒报;严格按照施工图纸设计进行施工，保证安全。

（二）中化二建集团有限公司今后要严格按照施工图纸编制施工方案，不得缩减内容。

（三）内蒙古科大工程项目管理有限责任公司今后在审核施工方案和现场监理时要严格把关，不得流于形式。

事故调查组

年 月 日

事故调查组成员签名：

上一篇： 昆区新奥蒙华物流有限公司院内 内蒙古奥大公路工...

下一篇： 包头昆都仑包头市城昆夹心房改造开发有限公司在团...